DESAFIO TÉCNICO · RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA

Como uma frota vira uma decisão confiável

A história completa da solução: do arquivo imperfeito ao app Android que explica cada status.

01 · O CONTEXTO

O problema não era fazer uma lista bonita

Era construir uma decisão de saúde que sobrevivesse a dados reais: unidades diferentes, campos incompletos e sinais conflitantes.

30 aparelhos

Dump local de telemetria, sem rede e sem autenticação.

2 defeitos

mAh/mWh misturados e divisores nulos no caminho da métrica.

1 veredito

OK, Atenção, Crítico ou Sem dados — com a causa visível.

Antes da interface, o que precisava ser verdade?



Essa ordem evita que a aparência da tela esconda uma decisão errada.

Dependências apontam para dentro

domain/

Device, status e decisão. Kotlin puro; zero Android.

data/

Abre o asset, interpreta JSON e entrega objetos.

ui/

Compose, navegação, filtros e favoritos.

```
ui → domain ← data
o centro não sabe de Context, JSON ou Compose
```

FRONTEIRA = TESTABILIDADE

3773 não é 3773 se a unidade mudou

```
registro A
energyConsumed: 980
energyUnit: "mAh"

registro B
energyConsumed: 3773
energyUnit: "mWh"
nominalVoltage: 3.85
```

```
mAh = mWh ÷ V

3773 ÷ 3,85 = 980 mAh
```

A conversão acontece antes de qualquer comparação. Os dois registros passam a representar o mesmo consumo físico.

A ordem importa mais que o número

1. **INDETERMINADO** se capacidade, tela ou tensão necessária não existem
2. **CRÍTICO** se dreno ≥ 12%/h, falhas ≥ 3 ou jank ≥ 15%
3. **ATENÇÃO** se dreno ≥ 7%/h, falhas ≥ 1 ou jank ≥ 8%
4. **OK** se nenhum sinal ultrapassou os limiares

```
dreno relativo = (mAh ÷ horas de tela) ÷ capacidade × 100
```

CRÍTICO VENCE ATENÇÃO

O app não inventa o que não mediu

SEM DADOS

capacidade = 0

Não há denominador para o dreno relativo. A decisão para aqui.

SEM DADOS

tempo de tela = 0

Não há horas válidas de observação. Nada de NaN, Infinity ou crash.

16
OK

8
ATENÇÃO

4 + 2
CRÍTICO + SEM DADOS

FALHAR EXPLICITAMENTE É ENGENHARIA

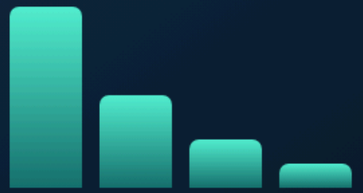
Uma decisão que conta a própria história

```
val energy = when (unit) {
  "mah" → consumed
  "mwh" → consumed / voltage
}
val drain = energy / (screen / 60)
val relative = drain / capacity * 100
```

CRÍTICO

DEV-0522 · Redmi Note 12

Dreno relativo acima de 12%/h. A justificativa aparece junto do status.



DECISÃO COMPUTADA, NÃO OPINIÃO DA TELA

Duas telas.
Uma linha de raciocínio.

Lista da frota

Identificador, modelo, bateria, chip visual e filtro com contagem.

Detalhe do dispositivo

Telemetria completa e motivo do status, com voltar preservando o filtro.



O favorito precisa sobreviver ao processo



Só favoritos são persistidos. O JSON continua sendo a fonte da verdade e é relido na abertura.

Os testes prendem as fronteiras

8
testes JVM
Conversão, nulos, limiares e precedência.

0
acesso à rede
O manifest não declara INTERNET.

1
pipeline
lint + testes a cada push.

```
mWh ≡ mAh · divisor nulo · abaixo/acima · precedência
```

SE MUDAR O LIMIAR, O TESTE GRITA

Do dataset imperfeito a um app explicável

- OK 16 aparelhos saudáveis
- ATENÇÃO 8 em observação
- CRÍTICO 4 exigem intervenção
- SEM DADOS 2 inconclusivos

Entrega verificada

APK debug compilado, testes verdes, lint verde, protocolo documentado e fluxo offline.

```
./gradlew testDebugUnitTest assembleDebug
```